Compito C02: switch e cicli

Compito per casa — 1IOT, SST-ICT-01 — Assegnazione composta, incremento, switch, for, while e do while (Lezione 12)

Da consegnare su Classroom entro la data indicata nel compito

1 Il compito

Questo compito è tutto sulla **Lezione 12**: l'**assegnazione composta** (`+=`, `-=`, `*=`, `/=`), l'**incremento** `x++`, lo **switch** con il `break` e il `default`, e i tre cicli: **for**, **while** e **do while**. Niente figure questa volta: i programmi lavorano con i **numeri**.

Sono **6 esercizi**, dal più facile al più impegnativo, più una **sfida facoltativa**. Ogni esercizio è un **programma** da scrivere su **onlinegdb**.

Come si consegna

1. Scrivi il programma su onlinegdb e **provalo** con gli esempi.
2. Nelle **prime due righe** del programma scrivi due **commenti**: il tuo **nome e cognome** e il **numero dell'esercizio**. È così che il programma viene riconosciuto: **senza questi commenti** il compito **non può essere valutato**.

```c
// Nome Cognome
// Esercizio 3
#include <stdio.h>
```

3. Scarica il programma con il pulsante **Download** di onlinegdb. Il file si chiamerà `main.c`: **va bene così**, non serve cambiargli nome.
4. Caricalo su **Classroom**, nel compito C02. **Un file per ogni esercizio**. Quando hai caricato tutti i file, premi **Consegna**.

Attenzione

I programmi vengono **provati al computer** con dei numeri di prova, anche numeri **sbagliati** (per esempio 0 o -3), per vedere se il programma **rifà la domanda**. Per questo:

- le domande all'utente (`"Quale tabellina? "`) puoi scriverle **come vuoi**, ma devono finire con i **due punti** `:`;
- i **risultati** scrivili come negli esempi: i numeri **separati da uno spazio**, senza virgole, e le scritte finali con i **due punti** prima del numero (`Ripetizioni: 8`);
- sulle righe dei numeri **non** scrivere altro testo.

Nota

Prima di scrivere il codice, ragiona come in classe: **so già quante volte** devo ripetere? Allora `for`. **Dipende da quello che succede** (che cosa scrive l'utente, quanto diventa grande un numero)? Allora `while`. Devo fare la domanda **almeno una volta** e ripeterla se la risposta è sbagliata? Allora `do while`. E ricorda: nel ciclo si scrive la condizione per **continuare**, non quella per fermarsi.

2 Esercizio 1: la tabellina

Esercizio 1

Ripassa: A12 §7.1 (il for), A12 §7.2 (partenza e passo), A12 §7.5 (il do while per controllare il numero).

Scrivi un programma che chieda un numero `n` **da 1 a 10** (se è sbagliato, la domanda si ripete) e stampi, **su una riga**, la sua **tabellina**: da `n` fino a 10 volte `n`.
Suggerimento: in classe la tabellina del 2 è venuta fuori con `s += 2`. Qui il passo non è 2, è `n`. Da dove parte `s`? Fino a quando deve continuare?

```
Quale tabellina? (da 1 a 10): 11
Quale tabellina? (da 1 a 10): 5
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
```

In testa al programma: `// Nome Cognome` e `// Esercizio 1`

3 Esercizio 2: quante volte si ripete?

Esercizio 2

Ripassa: A12 §7.2 (il ciclo da 7 a 30 di 3 in 3), A12 §4 (x++), A12 §8 (la tabella delle varianti).

In classe ci siamo chiesti quante volte salta il ciclo `for (s = 7; s < 30; s += 3)`. Adesso lo fa il computer. Scrivi un programma che chieda la **partenza**, l'**arrivo** e il **passo** (il passo deve essere **maggiore di 0**: se non lo è, la domanda si ripete). Poi, con un `for` da partenza ad arrivo (arrivo **escluso**), stampa su una riga **tutti i valori** di `s` e, sotto, **quante ripetizioni** ha fatto il ciclo.
Suggerimento: per contare usa una variabile `giri` che parte da 0 **prima** del ciclo e dentro il ciclo fa `giri++`. Perché il passo non può essere 0? Prova a pensare che cosa succederebbe a `s`.

```
Partenza: 7
Arrivo: 30
Passo (maggiore di 0): 3
7 10 13 16 19 22 25 28
Ripetizioni: 8
```

Per controllare: prova anche con la partenza **più grande** dell'arrivo (per esempio 20 e 10): il ciclo non parte nemmeno, e le ripetizioni sono 0.

In testa al programma: `// Nome Cognome` e `// Esercizio 2`

4 Esercizio 3: i giorni del mese

Esercizio 3

Ripassa: A12 §6.2 (la struttura dello switch), A12 §6.4 (il break e come accorpare più scelte).

Scrivi un programma che chieda il **numero del mese**, **da 1 a 12** (controllato), e stampi **quanti giorni** ha. Aprile (4), giugno (6), settembre (9) e novembre (11) ne hanno **30**; febbraio (2) ne ha **28** (gli anni bisestili per ora non ci interessano); tutti gli altri **31**.

Suggerimento: usa uno **switch**. Non servono 12 `case`: i mesi da 30 giorni si possono mettere **uno sotto l'altro**, come `case 1:  case 2:` nella lezione, e i mesi da 31 possono finire tutti nel `default`. Attenzione ai `break`: se ne manca uno, il programma **scende** nel caso successivo.

```
Numero del mese (da 1 a 12): 13
Numero del mese (da 1 a 12): 4
Giorni: 30
```

Per controllare: prova tutti e tre i tipi di mese: 4, 2 e 7. Se con 11 escono **due righe**, manca un `break`.

In testa al programma: `// Nome Cognome` e `// Esercizio 3`

5 Esercizio 4: il raddoppio

Esercizio 4

Ripassa: A12 §3 (∗=), A12 §7.3 (il while), A12 §7.4 (for o while?).

Scrivi un programma che chieda un numero **da 1 a 100** (controllato). Poi, **finché il numero non supera 1000**: lo stampa e lo **raddoppia**. Alla fine stampa il **primo numero oltre 1000** a cui è arrivato e **quanti raddoppi** ha fatto.

Suggerimento: quante volte si raddoppia? Dipende dal numero di partenza: non lo sai **prima**, quindi è un lavoro per il **while**. Per raddoppiare usa la forma compatta `x *= 2`. Senza il raddoppio dentro il ciclo il numero non cambia mai e il ciclo **non finisce più**.

```
Numero di partenza (da 1 a 100): 3
3 6 12 24 48 96 192 384 768
Primo numero oltre 1000: 1536
Raddoppi: 9
```

In testa al programma: `// Nome Cognome` e `// Esercizio 4`

6 Esercizio 5: le spese della settimana

Esercizio 5

Ripassa: A12 §3 (+=), A12 §4 (x++), A12 §7.5 (il do while), A08 (l'`if`).

Scrivi un programma che chieda una dopo l'altra le **spese** della settimana, in euro (numeri interi). Quando l'utente scrive `0`, le domande finiscono. Una spesa **negativa** non ha senso: il programma scrive `Valore non valido` e **non la conta**. Alla fine stampa:

- il **totale speso** e il **numero di spese**;
- la **spesa media** (totale diviso numero di spese, divisione intera). Ma se non c'è **nessuna spesa** non si può dividere per 0: in quel caso scrive `Nessuna spesa, nessuna media`.

Suggerimento: due variabili che partono da 0 **prima** del ciclo: `totale`, che cresce con `totale += spesa`, e `spese`, che cresce con `spese++`. Quante spese inserirà l'utente? Non si sa: il ciclo si ripete **finché** la spesa non è 0.

```
Spesa in euro (0 per finire): 10
Spesa in euro (0 per finire): 5
Spesa in euro (0 per finire): -3
Valore non valido
Spesa in euro (0 per finire): 20
Spesa in euro (0 per finire): 2
Spesa in euro (0 per finire): 0
Totale speso: 37
Numero di spese: 4
Spesa media: 9
```

Per controllare: prova anche scrivendo subito `0`: totale 0, numero di spese 0 e la scritta `Nessuna spesa, nessuna media`.

In testa al programma: `// Nome Cognome` e `// Esercizio 5`

7 Esercizio 6: il distributore di bevande

Esercizio 6

Ripassa: A12 §6.3 (il menu con lo switch), A12 §6.4 (il break), A12 §3 (`-=`), A12 §7.5 (il do while).

Nel distributore ci sono **10 euro di credito**. Scrivi un programma con un **menu** che si ripete finché l'utente non sceglie `0`:

```
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci
```

- con `1`, `2` o `3`: se il credito **basta**, toglie il prezzo dal credito e stampa `Credito:` con il credito che resta; se **non basta**, stampa `Credito insufficiente` e non toglie niente;
- con un numero che non è nel menu stampa `Scelta non valida`;
- quando si sceglie `0` stampa `Bevande comprate:` con il numero di bevande e `Credito rimasto:` con il credito.

Suggerimento: uno **switch** dentro un **do while**, come il menu della Lezione 12. Il credito parte da 10 **prima** del ciclo e scende con `credito -= prezzo`. Un modo comodo: nello switch decidi solo il **prezzo** della bevanda scelta, poi, dopo lo switch, un `if` controlla se il credito basta. Ricordati il `case 0`: non è una scelta sbagliata, non deve stampare `Scelta non valida`.

```
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 3
Credito: 7
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 5
Scelta non valida
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 3
Credito: 4
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 3
Credito: 1
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 2
Credito insufficiente
1=acqua 1 euro 2=caffe 2 euro 3=succo 3 euro 0=esci: 0
Bevande comprate: 3
Credito rimasto: 1
```

In testa al programma: `// Nome Cognome` *e* `// Esercizio 6`

8 Sfida facoltativa: contare le cifre

Sfida

Ripassa: A05 (la divisione intera e il modulo `%`), A12 §3 (`/=` e `+=`), A12 §7.3 (il while).

Chiedi un numero **maggiore di 0** (controllato) e stampa **quante cifre** ha e la **somma** delle sue cifre.

Indizio: `2026 % 10` dà l'**ultima cifra**, 6. `2026 / 10` (divisione fra interi) dà 202: l'ultima cifra è **sparita**. Quindi, finché il numero è maggiore di 0: aggiungi alla somma l'ultima cifra, togli l'ultima cifra con `n /= 10`, conta una cifra in più.

```
Inserisci un numero maggiore di 0: 2026
Cifre: 4
Somma delle cifre: 10
```

In testa al programma: `// Nome Cognome` *e* `// Esercizio sfida`